

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

Guia de Execução

Play4Change

Aplicação de Aprendizagem Adaptativa para Educação Cívica

Radesh Ilesh Gamanbhai Govind

Orientadores:

Nuno Datia

Michel Vorenhout

António Serrador

Documento de apoio à execução do projeto, realizado no âmbito de Projeto e Seminário

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

11 de julho de 2026

Contents

1	Visão geral da arquitetura	2
2	Repositórios	2
3	Tecnologias e software necessários	3
4	Configuração do backend antes da execução	3
5	Execução do backend	4
6	Acesso ao portal web (já publicado)	5
7	Primeiro utilizador administrador	5
8	Instalação da aplicação móvel (Android)	5
9	Verificação final (lista de confirmação)	6

1 Visão geral da arquitetura

Componente	Tecnologia	Onde vive	Como se corre
Backend (API REST)	Kotlin + Spring Boot 3.2, Arrow Either	repo <code>play4change-core</code>	Docker Compose, localmente ou em servidor próprio
Base de dados	PostgreSQL 16 + pgvector, Flyway	repo <code>play4change-core</code> (<i>container</i>)	Executada automaticamente via Docker Compose
Armazenamento de ficheiros	MinIO (compatível com S3)	repo <code>play4change-core</code> (<i>container</i>)	Executado automaticamente via Docker Compose
Agente de inteligência artificial	LangChain4j 0.36 + Mistral (<code>mistral-small-latest</code>)	repo <code>play4change-core</code> (módulo <code>ai-agent</code>)	Executado dentro do <i>container</i> do servidor
Portal web (página pública + administração)	React, Vite, TypeScript	repo <code>play4change-web</code>	Já publicado — acesso direto por URL
Aplicação móvel	Kotlin Multiplatform + Compose Multiplatform (Android/iOS)	repo <code>play4change-core</code> (<code>composeApp</code>)	APK pronto, distribuído a partir do portal web
Observabilidade	Micrometer, Prometheus, Grafana	repo <code>play4change-core</code> (<i>containers</i>)	Executada automaticamente via Docker Compose

Resumo do processo

1. Executar o backend localmente com Docker Compose.
2. Utilizar o portal web, já publicado no Cloudflare Pages, sem necessidade de o executar localmente.
3. Instalar a aplicação Android a partir do ficheiro APK disponibilizado no portal.

2 Repositórios

Repositório	URL	Conteúdo
<code>play4change-core</code>	https://github.com/UREKA-Play4Change/play4change-core	Backend (Spring Boot), agente de inteligência artificial, aplicação móvel (Kotlin Multiplatform), infraestrutura (Docker, Nginx, Prometheus, Grafana)
<code>play4change-web</code>	https://github.com/UREKA-Play4Change/play4change-web	Portal web (React) — página pública e painel de administração

Clonagem dos repositórios:

```
git clone https://github.com/UREKA-Play4Change/play4change-core.git
git clone https://github.com/UREKA-Play4Change/play4change-web.git
```

*Nota: só é necessário clonar o repositório **play4change-web** caso seja preciso executar o frontend localmente (por exemplo, para desenvolvimento). Para apenas utilizar a aplicação, basta aceder ao portal já publicado.*

3 Tecnologias e software necessários

Ferramenta	Necessária para	Notas
Docker + Docker Compose	Execução do backend	Obrigatório
JDK 21	<i>Builds</i> locais de Gradle fora do Docker (opcional)	Apenas necessário caso seja alterado o código do servidor
Node.js 20 ou superior	Execução do <i>frontend</i> localmente (opcional)	Apenas necessário caso seja alterado o código do portal web
MinIO Client (mc)	Criação do <i>bucket</i> do MinIO no primeiro arranque	<code>brewinstallminio/stable/mc</code> (macOS)
Android Studio / adb	Compilação do APK localmente ou instalação em dispositivo via USB	Opcional — o APK já é disponibilizado pronto a instalar
Telemóvel ou emulador Android	Instalação da aplicação móvel	—

4 Configuração do backend antes da execução

No repositório `play4change-core`, deve copiar-se o ficheiro de exemplo e preencher os respetivos valores:

```
cp .env.example .env
```

Variável	Descrição	Onde obter
JWT_SECRET	Segredo de assinatura HS256 (mínimo de 32 caracteres)	Gerada como uma sequência aleatória
MISTRAL_API_KEY	Chave da API da Mistral para geração de conteúdo	https://console.mistral.ai
RESEND_API_KEY	Chave da API da Resend para envio de <i>emails</i> de <i>magic link</i>	https://resend.com
RESEND_FROM	Endereço de remetente (ex.: <code>no-reply@teudominio.com</code>)	—
MINIO_ROOT_USER / MINIO_ROOT_PASSWORD	Credenciais do MinIO	Valor por omissão: <code>minioadmin</code> / <code>minioadmin</code>
DB_USER / DB_PASS	Credenciais do PostgreSQL	Valor por omissão: <code>play4change</code> / <code>play4change</code>

Variável	Descrição	Onde obter
FRONTEND_ORIGIN	Origem permitida por CORS (URL do <i>frontend</i>)	Ex.: https://play4change-web.pages.dev
CORS_ALLOWED_ORIGINS	Lista de origens permitidas por CORS	—
SPRING_PROFILES_ACTIVE	Perfil ativo: <code>dev</code> , <code>test</code> ou <code>prod</code>	—
GRAFANA_ADMIN_PASSWORD	Palavra-passe de administração do Grafana	—
CLOUDFLARE_TUNNEL_TOKEN / CLOUDFLARE_TUNNEL_ID	Apenas necessário caso o backend seja exposto à internet através de um Cloudflare Tunnel	Não é necessário para execução apenas local

Sem valores válidos para `MISTRAL_API_KEY` e `RESEND_API_KEY`, a geração de conteúdo por inteligência artificial e o envio de magic links não funcionam; o restante da aplicação continua a funcionar normalmente.

5 Execução do backend

```
cd play4change-core
./scripts/setup.sh # constroi e inicia todos os containers (Postgres, MinIO, scraper, unstructured, server, nginx, prometheus, grafana)
./scripts/minio-init.sh # cria o bucket do MinIO (apenas na primeira execucao)
```

Verificação de que o servidor está operacional:

```
curl http://localhost:8080/actuator/health
# {"status": "UP"}
```

Serviços disponíveis após o arranque

Serviço	URL	Credenciais
API REST	http://localhost:8080	—
Swagger UI (documentação interativa)	http://localhost:8080/swagger-ui.html	—
Grafana	http://localhost:3000	admin / valor de <code>GRAFANA_ADMIN_PASSWORD</code>
Prometheus	http://localhost:9090	—
Consola do MinIO	http://localhost:9001	valor de <code>MINIO_ROOT_USER</code> / <code>MINIO_ROOT_PASSWORD</code>

Scripts auxiliares

Script	Finalidade
<code>./scripts/setup.sh</code>	Reconstrução completa — elimina os volumes (Postgres/MinIO)

Script	Finalidade
<code>./scripts/restart-server.sh</code>	Reconstrução apenas do servidor, sem eliminar dados — utilizado durante o desenvolvimento
<code>./scripts/db-shell.sh</code>	Abre uma sessão <code>psql</code> dentro do <i>container</i> do PostgreSQL
<code>./scripts/promote-admin.sh<email></code>	Promove um utilizador a administrador (ver secção 7)
<code>./scripts/build-android.sh[debug release]</code>	Compila o APK localmente

6 Acesso ao portal web (já publicado)

Não é necessária qualquer execução local — o *frontend* já está publicado no Cloudflare Pages:

<https://play4change-web.pages.dev/>

- `/` — página pública, sem necessidade de autenticação.
- `/admin` — painel de administração, requer conta com *role* `ADMIN` (autenticação por *magic link*).

A publicação é automática através de GitHub Actions (`deploy.yml`), sempre que existe um *push* para o ramo `main` do repositório `play4change-web`.

Caso seja necessário executar o frontend localmente para desenvolvimento, deve correr-se `npm install` e `npm run dev` dentro de `play4change-web`, com um ficheiro `.env.local` a apontar a variável `VITE_API_BASE_URL` para o backend em utilização (por exemplo, `http://localhost:8080`) e `VITE_USE MOCK=false`.

7 Primeiro utilizador administrador

Não existe conta de administrador pré-criada. Após qualquer utilizador iniciar sessão pelo menos uma vez (através de *magic link* no portal), deve executar-se:

```
./scripts/promote-admin.sh o-email-da-pessoa@exemplo.com
```

A alteração de *role* só produz efeito depois de a sessão ser encerrada e reiniciada (*logout/login*).

8 Instalação da aplicação móvel (Android)

A aplicação é disponibilizada já compilada em formato APK, distribuído diretamente a partir do portal web:

1. No telemóvel Android, aceder a <https://play4change-web.pages.dev/play4change.apk>, ou ao *link* de descarregamento disponibilizado no portal.
2. Autorizar a instalação de aplicações de origem desconhecida, quando solicitado pelo Android.
3. Instalar e abrir a aplicação.

Alternativa: compilação do APK a partir do código-fonte

```
cd play4change-core
./scripts/build-android.sh release # ou "debug"
adb install -r <caminho-do-apk-gerado>
```

Novas versões (*tags v** no repositório) geram automaticamente um novo APK através de GitHub Actions (`release.yml`), publicado como *release* do GitHub.

9 Verificação final (lista de confirmação)

- ☐ `dockercomposeps` — todos os *containers* com estado `healthy/running`
- ☐ `curlhttp://localhost:8080/actuator/health` devolve `{"status":"UP"}`
- ☐ Portal web acessível em <https://play4change-web.pages.dev/>
- ☐ Início de sessão por *magic link* funcional (*email* recebido via Resend)
- ☐ Utilizador promovido a administrador consegue aceder a `/admin`
- ☐ APK instalado e aplicação móvel abre sem erros